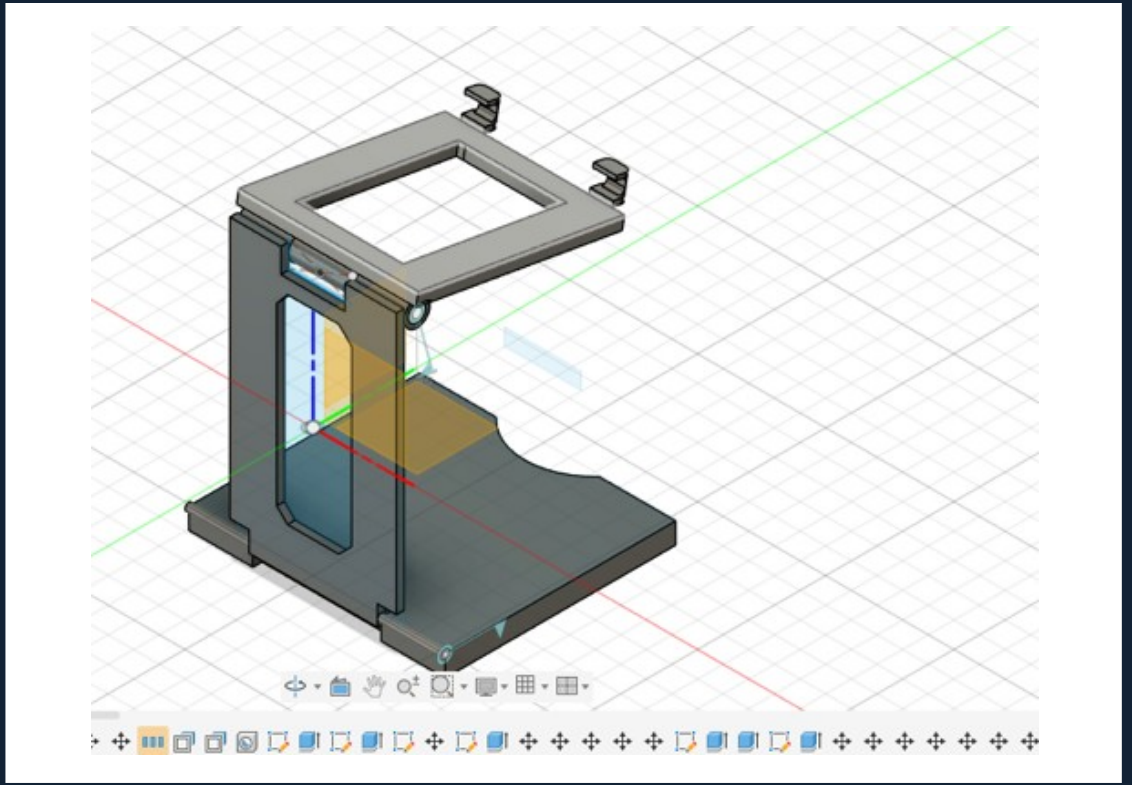
UNIVERSIDAD NACIONAL · ICT401

Soporte ajustable para celular

Resumen de las fases 1 a 4



David Picón Méndez y José Daniel Delgado

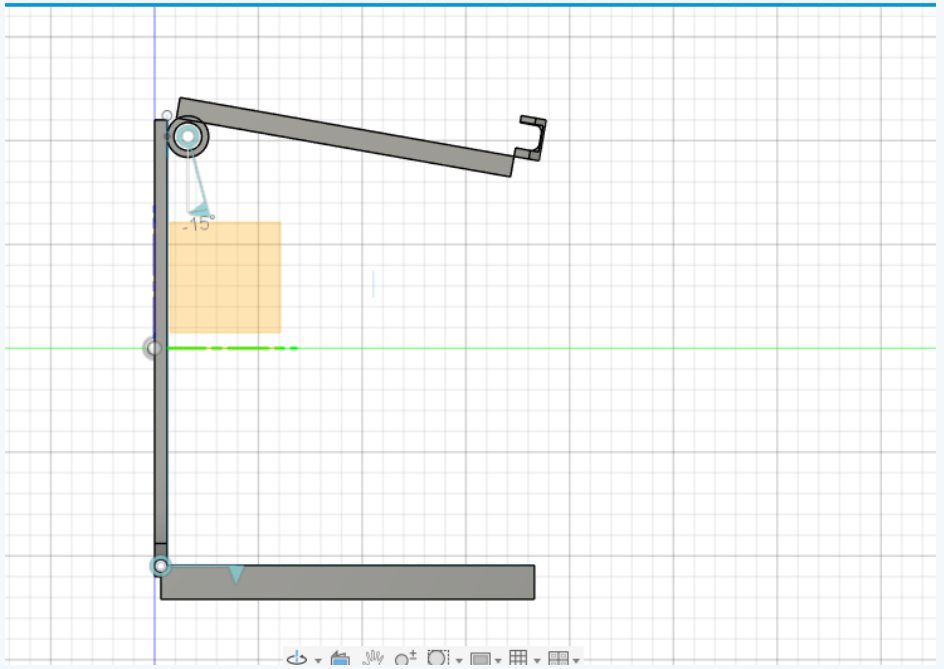
Proyecto integrador · II semestre, 2026

¿Qué problema queríamos resolver?

Al usar el celular sobre un escritorio, la pantalla puede quedar a una altura o inclinación incómoda.

Nuestra propuesta

Diseñar un soporte de mesa que sostenga el teléfono sin usar las manos y permita orientar la pantalla.



Prioridades: estabilidad, inclinación y altura regulable.

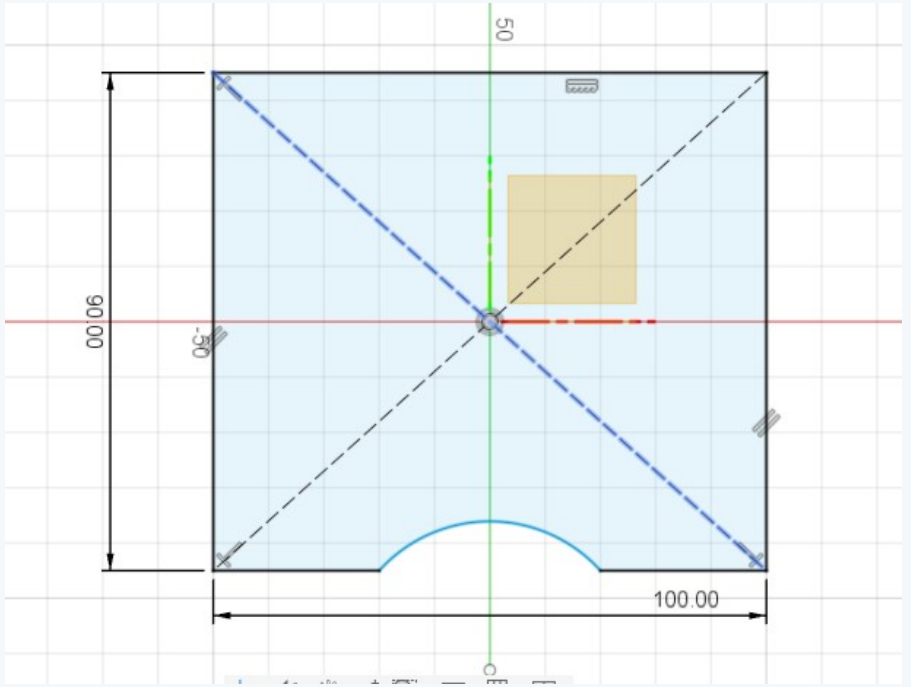
Definimos los requisitos y elegimos un diseño

Comparamos dos ideas

A. Soporte con brazo ajustable
B. Soporte con bisagra

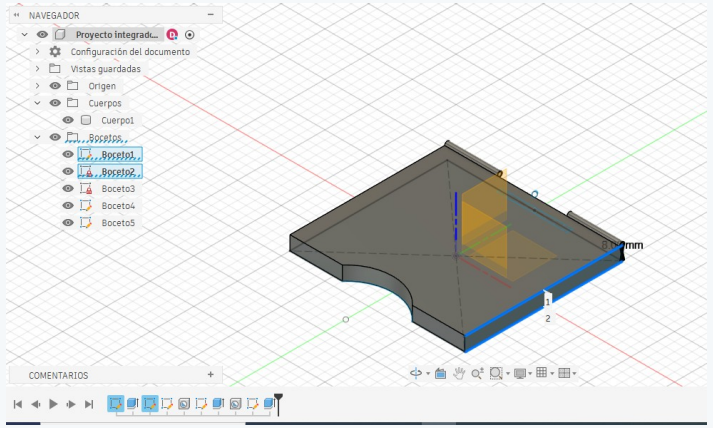
Elegimos la opción A por su sencillez y facilidad para modelarla en Fusion.

Medida inicial de la base: 100 × 90 mm



Boceto acotado desarrollado en la Fase 2

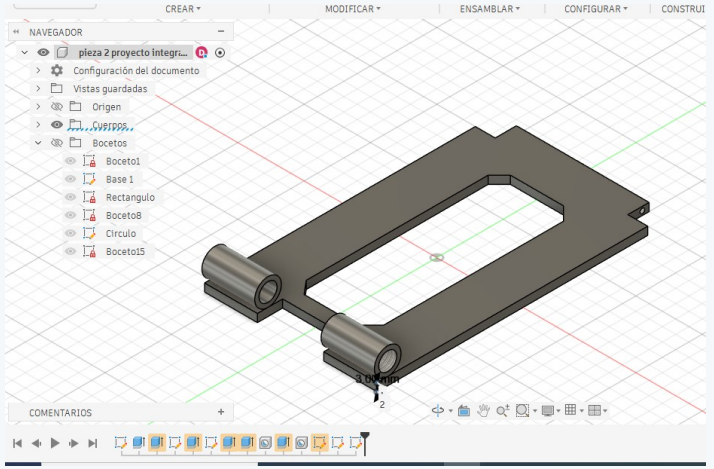
Modelamos las tres piezas en Fusion



Base inferior

100 × 90 mm

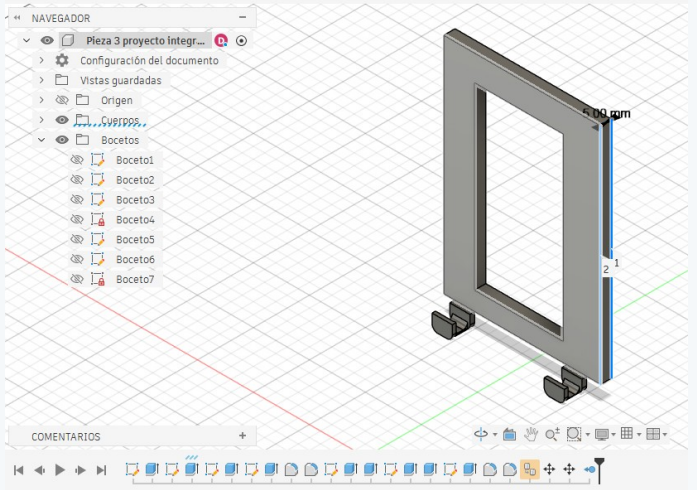
Da estabilidad al conjunto.



Soporte central

50 × 110 mm

Une las piezas y facilita el ajuste.

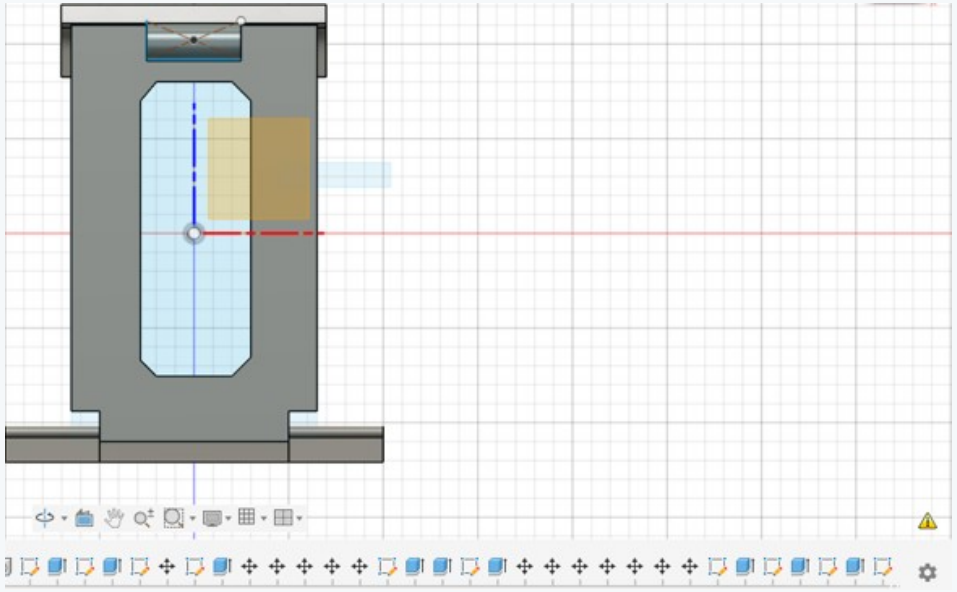


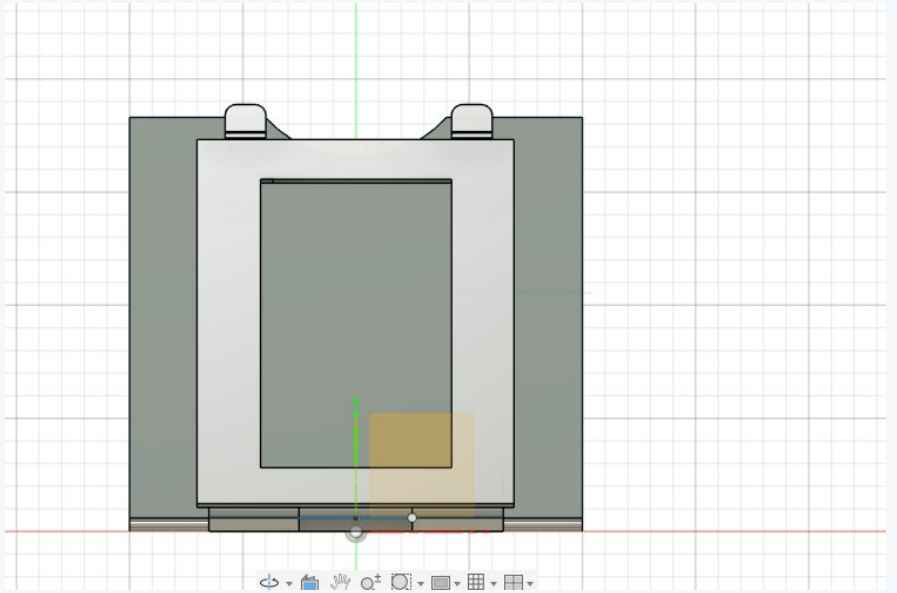
Marco superior

70 × 100 mm

Recibe el celular y cambia su inclinación.

Unimos las piezas y definimos el movimiento



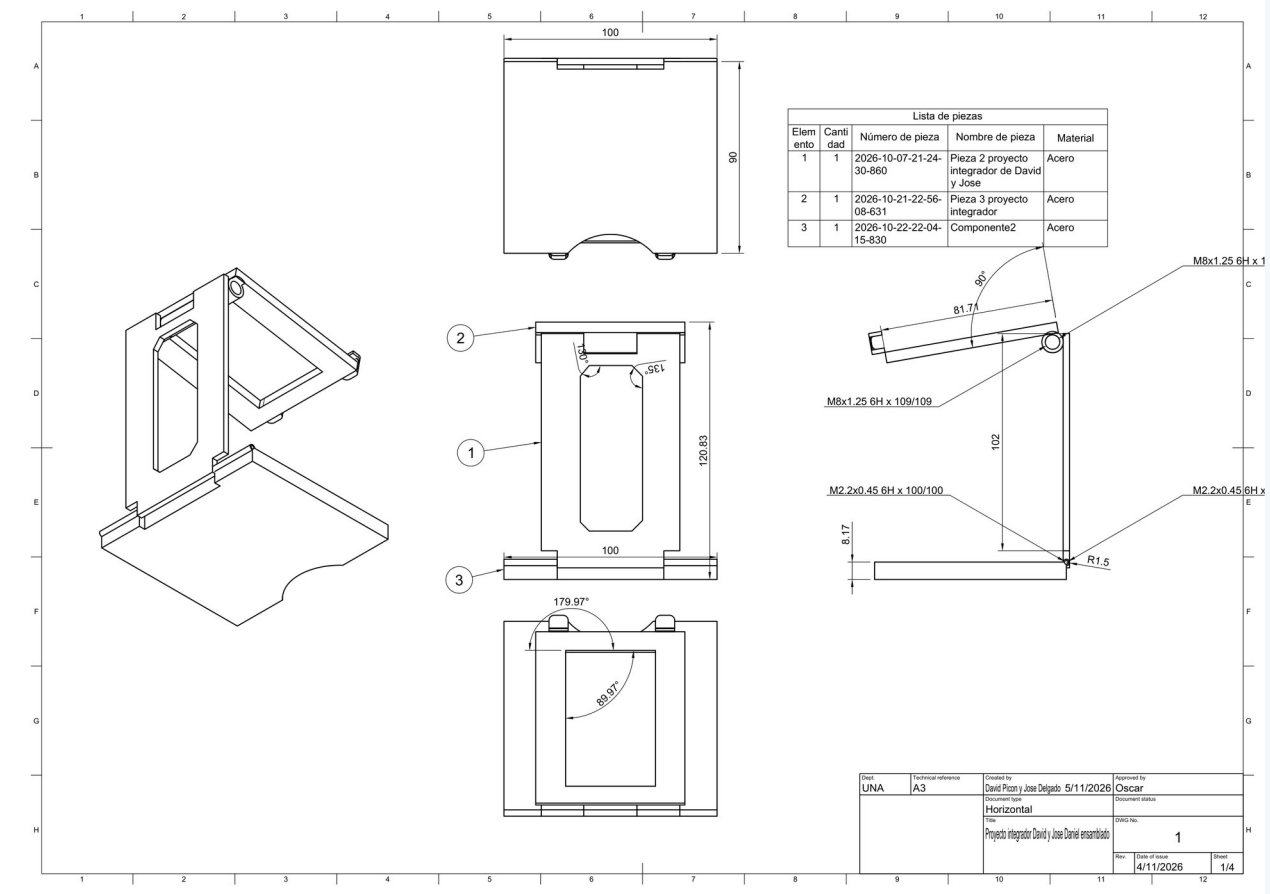


3 componentes

2 uniones de revolución

El soporte central se usó como referencia para el conjunto.

Preparamos la documentación técnica



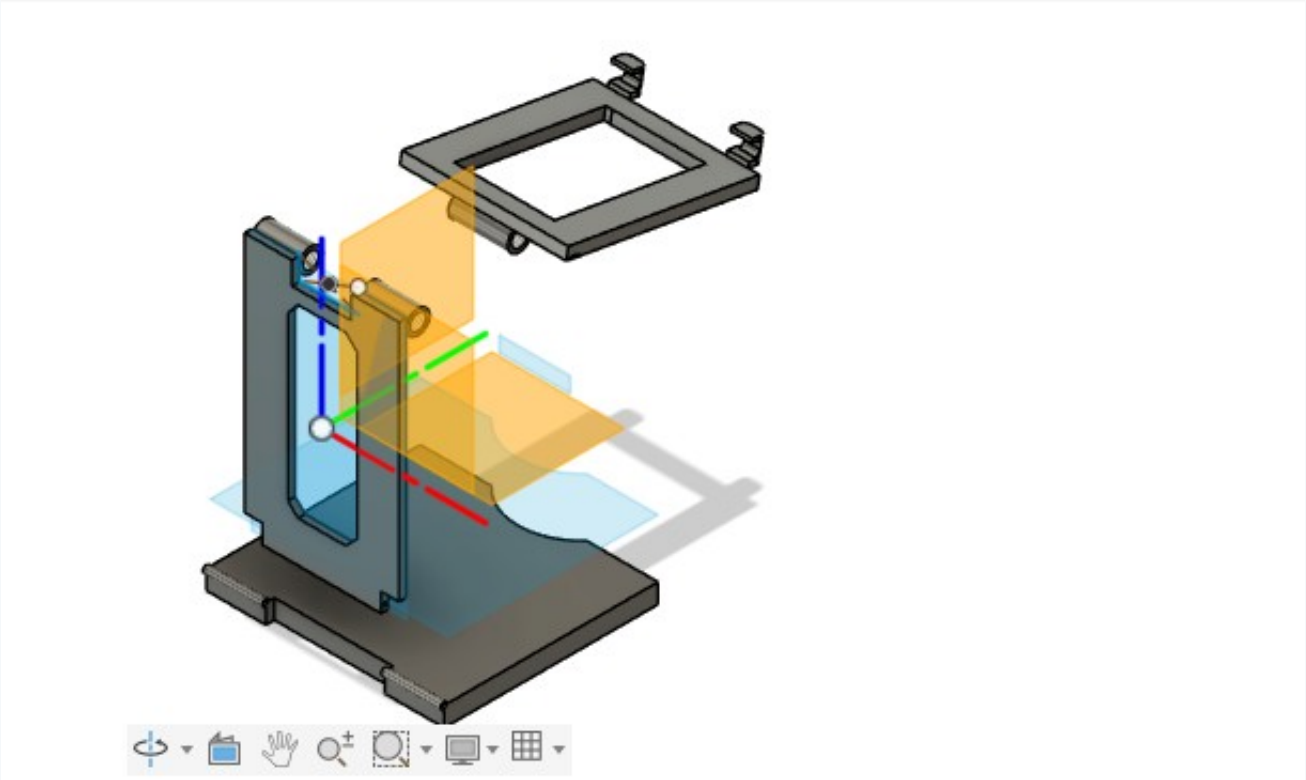
El paquete final incluyó

Vistas frontal, superior, lateral e isométrica

Cotas, cajetín y lista de tres componentes

Planos de las piezas y formatos de intercambio

Mostramos cómo se relacionan las piezas



Animación en Fusion

Separamos el marco superior del soporte central para hacer visible la articulación.

El storyboard registra esa separación como parte de la explicación del montaje.

Terminamos con un modelo ensamblado y planos

Medidas documentadas al final

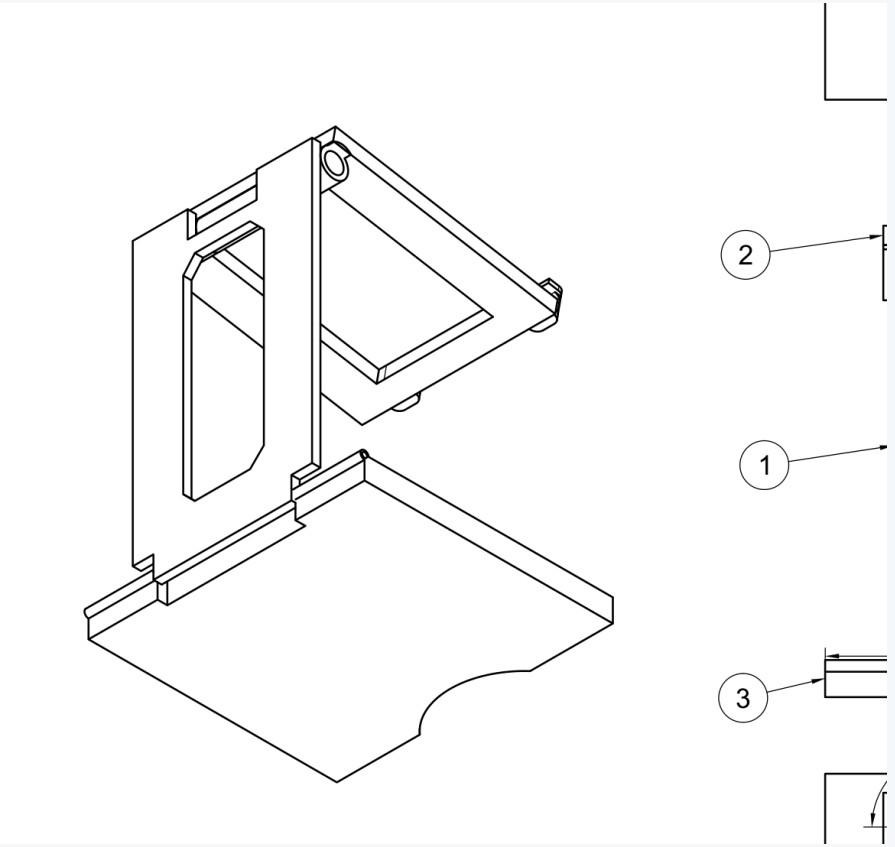
100 × 91,5 mm

Base inferior · 9,5 mm de espesor

70 × 89,33 mm

Marco superior · medidas finales

Quedaron pendientes comprobaciones adicionales de fabricación y tolerancias.



Del boceto a la documentación en Fusion